

SUMMER INTERNSHIP REVIEW • 2026

Lumenarium

从一张图，到更快、可验证、可交付的 3D 场景

3.51 × S4 提速 + 7.52 pp physical macro

Hansen Zhu • Mentor: Calvin Gu • 腾讯暑期实习



先定义“好场景”：光子真正需要什么？

02 / 16

不是所有指标同等重要；两个月的所有技术选择都围绕这个排序

交付优先级

- 01 资产完整性** 主体与关键道具不能缺席
- 02 速度** 能进入真实制作链路，而不是离线实验
- 03 不穿模** 最影响可信度的三维错误
- 04 物体间关系** 桌上、墙上、床上等结构要成立

可以接受的 trade-off

- **单体资产 pose**: rotation / translation 可略有牺牲。
- **少量非关键悬空**: 优先显式 unresolved, 不伪装成功。

核心判断

场景整体可用性 > 单个资产像素级复刻

原始系统不是“不能生成”，而是难以稳定交付

03 / 16

看起来像一个房间，不等于三维关系真的成立



四类阻碍

- **不完整**: 窗帘、支撑物或关键对象在链路中丢失
- **太慢**: S4 的 SA-5000 单场景约 678 秒
- **会穿模**: 局部视觉合理，但真实网格已重叠
- **关系不可信**: 错误 parent、悬空和错误上墙会级联

因此目标不是“多搜索”，而是“只提交能证明的修改”

两个月的主线：结构 → 速度 → 证明 → 服务

04 / 16

每一个失败样例都变成了下一层系统能力



一句话：从“全局盲搜一个看起来不错的答案”，转向“关系定向修改 + 几何证书提交”。

当前 Lumenarium: 一张图走完整 S0-S4

05 / 16

继承 Imaginarium 的视觉重建基础, 重做检索、优化、证明和部署



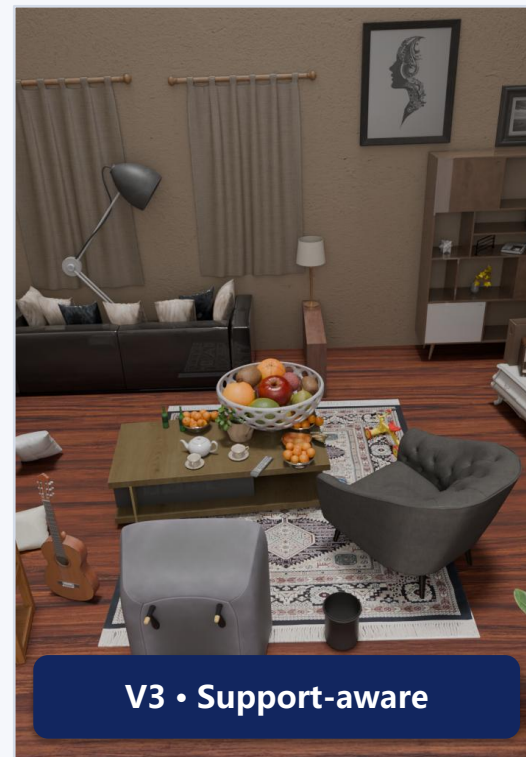
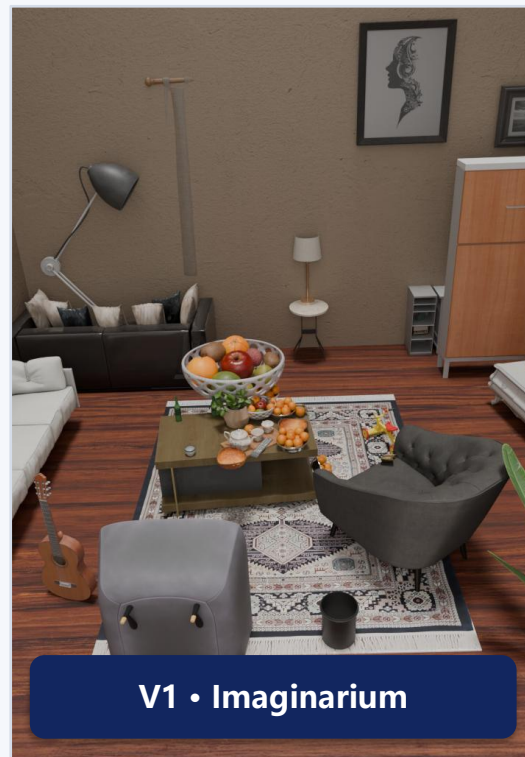
SceneLM 关系范围内 400-step 优化 **SceneProof** 证书 → commit / restore / unresolved

输出: editable placement · render · evaluation certificate · result bundle

同一客厅：从“重建出来”到“整体可用”

06 / 16

Input / Imaginarium V1 / support-aware V3 / final Lumenarium V5

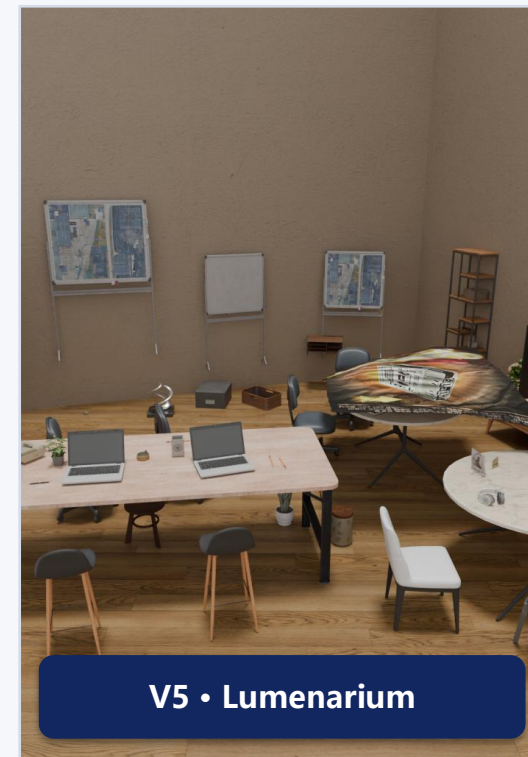


V5 更完整地恢复大件与软装，并把系统目标从单体 pose 转向场景级可用性。

同一办公室：更快检索，同时保持关键资产覆盖

07 / 16

视觉结果不是 GT；它展示的是产品级完整性、关系和冲突 trade-off



DeepSearch 提升速度和资产覆盖，但单体 rotation / translation 仍需后续校准。

质量结果：V3 找回更多，V5 让场景更物理

08 / 16

Paper30 · Primary objects · visible mask $\geq 8,000$ px · GT 只用于评测

版本	Primary recovery	Primary parent	Physical macro	它解决什么
Imaginarium V1	89.49%	89.32%	52.98%	原始基线
Lumenarium V3	91.40%	87.80%	52.14%	支撑感知恢复
Lumenarium V5	88.22%	80.14%	62.10%	速度 + 物理主版本

91.40%

V3 recovery

结构化支撑帮助找回 Primary 对象

+7.52 pp

V5 physical macro

54.58% V4 $\rightarrow$ 62.10% V5

诚实边界

DeepSearch 的 pose trade-off 不归因给 SceneLM，也不从报告中隐藏。

速度结果：V5 把全链路从约 23.8 分钟降到 13.83 分钟

09 / 16

V1 为历史恢复估算；V4 为 S0-S3 实测 + legacy S4；V5 为 Paper30 冷启动实测

版本	端到端 / scene	S4 / scene	相对 V1	主要变化
Imaginarium V1	≈23.8 min	677.8 s	1.00×	legacy retrieval + SA-5000
V4 DeepSearch	≈21.9 min	677.8 s	≈1.09×	检索提速
Lumenarium V5-fast	13.83 min	192.9 s	≈1.72×	SceneLM + SceneProof

3.513×

S4 speedup

677.770s → 192.930s

13.83 min

V5 S0-S4

829.879s / scene measured

下一瓶颈

S1 = 443.0s; Gemini 并发与请求合并是下一轮主要空间。

为什么 SceneLM 更快：从“全屋盲搜”到“关系定向求解”

10 / 16

LM 不直接决定最终结果；它只缩小搜索空间并提出结构化候选

Imaginarium S4

5,000-step simulated annealing

- 全局扰动大量无关对象
- 每步反复计算全局能量
- 搜索方向弱、停止条件慢

Lumenarium SceneLM

① Relation Program 编译

support · collision · plane · semantic

② 只更新 implicated objects / DoF

③ exact leaf-translation Schur elimination

global SA-5000 → scoped 400-step optimization

减少的是无效搜索，不是省掉必要的几何检查。

为什么 SceneProof 更物理: proposal 不等于 commit

11 / 16

每个候选都是一笔事务；只有局部通过且全局非劣才提交



必须出现的证据

- 真实网格不增加碰撞 / 穿透
- declared support contact + COM / boundary
- plane / semantic / visibility 不明显退化

提交规则

$$\text{Accept}(\Delta) \Leftrightarrow \text{LocalGates}(\Delta) \wedge \Delta\text{Family} \geq -\varepsilon$$

失败 → restore incumbent
证据不足 → unresolved (不伪装成功)

因果闭环：速度与物理提升来自不同机制

12 / 16

冻结上游后做分层对比，避免把所有收益都归给同一个模块

速度归因

V1 → V4 DeepSearch: $\approx 23.8 \rightarrow \approx 21.9$ min

V4 → V5 SceneLM: S4 677.8 $\rightarrow$ 192.9s

结论

DeepSearch 加速 retrieval; SceneLM 加速 optimization。

物理归因

V4 recovery / parent 88.22% / 80.14%

V5 recovery / parent 88.22% / 80.14%

同一上游工作点

physical 54.58% $\rightarrow$ 62.10%: 收益来自 SceneLM + Proof。

不止是论文代码：已经变成双 A10 端到端服务

13 / 16

新图完整运行 S0-S4；相同输入跨 Fast / Medium / Best 复用冻结缓存

技术美术入口

- 任意尺寸 PNG / JPEG
- S0-S4 实时进度
- 可编辑 placement + render
- 证书 + unresolved + ZIP

可靠调度

- **双 A10**：原子 claim，避免重复领取
- **恢复**：回收死亡 claim；单场失败不中断
- **重试**：HTTP / S4 缺失有限重试
- **缓存**：复用 S0-S3 / Fix61

三种模式

- **Fast**：冻结 Fix61，论文定量
- **Medium**：visual-safe 展示清理
- **Best**：真实支撑审计与 first-contact repair

embedding.lightart.qq.com

我们知道哪里还不够好，也知道为什么

14 / 16

可解释的 trade-off 比一个“全都更好”的故事更可信

当前限制

- **Pose:** DeepSearch 后单体 pose 工作点下降
- **Support:** 证据不足时 unresolved, 不强行修
- **Latency:** S1 Gemini 场景图与语义 API 仍占 443s

这不是被隐藏的失败，而是下一步研究边界。

下一步最高 ROI

- **S1 并发:** Gemini 8 并发 + 合并请求, 目标 250–320s
- **Pose 校准:** seed-locked S2 ablation + frame 校正
- **DCC 闭环:** UE / Blender 导入、人工确认与回写

原则：先攻最大瓶颈，再增加模型复杂度。

这两个月留下的，不只是一个更高的分数

15 / 16

算法、证据、工具链和产品入口同时闭环

研究

两项方法创新

support-aware
reconstruction
SceneLM + SceneProof

工程

可复现评测

Paper30 / 8000px+
provenance / rollback

产品

双 A10 服务

Web / API / cache
Fast / Medium / Best

把“单图 3D 场景生成”从研究原型推进成：更快、可证明、能被技术美术直接使用的系统。

Lumenarium

我没有让系统“搜索得更多”

而是让它只修改该修改的，并证明每一次提交。

完整性 → 速度 → 低穿模 → 关系可信 → 可交付

谢谢 • Questions

Hansen Zhu · Mentor: Calvin Gu

Demo: bilibili.com/video/BV1tpbD6hERB